

Conteúdo

1	Geometria analítica no espaço n-dimensional	3
1.1	Álgebra dos vetores no espaço n -dimensional	3
1.1.1	Propriedades das operações algébricas, norma e produto escalar.	7
1.1.2	Problemas resolvidos	9
1.1.3	Problemas propostos	13

Geometria analítica no espaço n -dimensional

1.1 Álgebra dos vetores no espaço n -dimensional

O espaço n -dimensional euclidiano é o conjunto $\mathbb{R}^n = \{\vec{u} = (u_1, \dots, u_n) : \text{cada } u_i \in \mathbb{R}\}$ munido das seguintes operações:

Adição:

$$\vec{u} = (u_1, \dots, u_n), e \vec{v} = (v_1, \dots, v_n) \longrightarrow \vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$$

Multiplicação por um número escalar:

$$\lambda \in \mathbb{R}, \vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \longrightarrow \lambda \cdot \vec{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2, \dots, \lambda u_n)$$

Norma de um vetor:

$$\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \longrightarrow ||\vec{u}|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

Produto interno(escalar) de vetores

$$\vec{u} = (u_1, \dots, u_n), e \vec{v} = (v_1, \dots, v_n) \longrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n \text{ (número real)}$$

Interpretação geométrica das operações:

Adição de vetores e multiplicação por um escalar em $\mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$). Pares de vetores de $\mathbb{R}^2$ são somados e multiplicados por um número real (*escalar*).

A **adição** entre vetores é exatamente o par em que cada componente ou entrada é a soma das respectivas componentes correspondentes aos dois vetores, ou seja:

$$\text{se } \vec{u} = \overrightarrow{OA} = (x_A, y_A) \text{ e } \vec{v} = \overrightarrow{OB} = (x_B, y_B) \text{ então } \vec{u} + \vec{v} \stackrel{\text{def}}{=} (x_A + x_B, y_A + y_B).$$

O significado geométrico da adição de pares é o de produzir um outro par que ocupa o lugar da extremidade oposta à origem no paralelogramo onde os lados são os segmentos correspondentes aos vetores; ver a **fig. a** da ilustração abaixo.

O **produto** de um par por um número real (*escalar*) é aquele par em que cada componente é o produto da compente respectiva do vetor pelo escalar real, quer dizer:

$$\text{se } \vec{u} = \overrightarrow{OP} = (x, y) \text{ então } \lambda \cdot \vec{u} \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda x, \lambda y).$$

O significado geométrico dessa operação é o de produzir um vetor com a mesma inclinação do vetor inicial, o que implica que os pontos O , P e Q são colineares, veja a ilustração da **fig. b** a seguir.

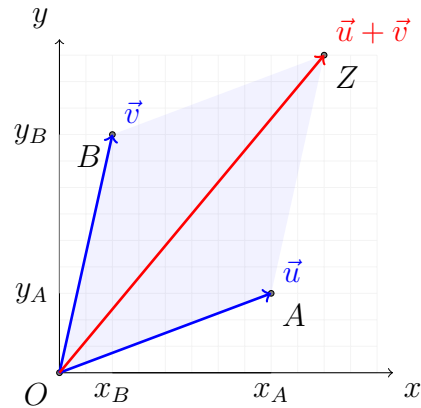


fig. a: Regra do paralelogramo

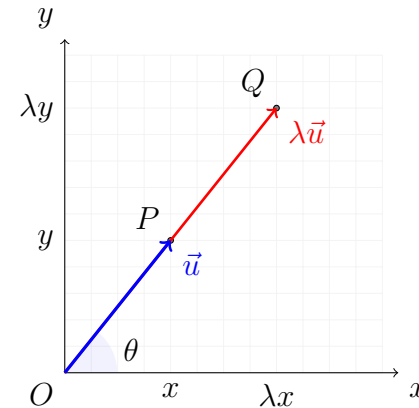


fig. b: Produto por um escalar

Norma de um vetor. Perceba que a norma de um vetor $\vec{u} = (x, y)$ de $\mathbb{R}^2$ é a distância do ponto (x, y) à origem; pois essa medida é igual a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos iguais a $|x|$ e $|y|$, então

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ (Norma do vetor)}$$

Distância entre pontos. Dados os pontos $A = (x_A, y_A), B = (x_B, y_B) \in \mathbb{R}^2$ e o vetor $\vec{AB} = B - A = (x_B - x_A, y_B - y_A)$, a distância de A a B é a norma desse vetor.

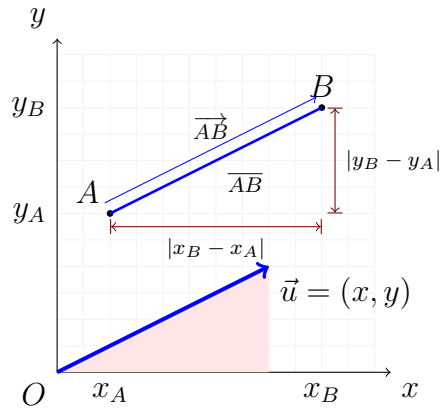


Figura 1: Segmento $\overline{AB}$. Vetor $\vec{AB}$

Norma de um vetor.

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Distância entre pontos. A distância entre A e B é calculada usando o fato que o segmento $\overline{AB}$ é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos os catetos tem medidas iguais a $|x_B - x_A|$ e $|y_B - y_A|$:

$$d(A, B) \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Produto interno ou escalar. No $\mathbb{R}^2$: $\vec{u} = (x_A, y_A)$ e $\vec{v} = (x_B, y_B)$, o produto escalar é o número real

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \stackrel{\text{not.}}{=} \vec{u} \cdot \vec{v} = x_A x_B + y_A y_B$$

O significado geométrico do produto escalar é demonstrado a seguir.

Produto interno: A lei dos cossenos aplicada ao triângulo $\triangle OAB$ nos dá a equação:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

$$\begin{aligned} (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 &= x_A^2 + y_A^2 + x_B^2 + y_B^2 \\ &- 2\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta) \end{aligned}$$

Fazendo simplificações, obtém-se

$$-2x_A x_B - 2y_A y_B = -2\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

De onde se segue a identidade

$$x_A x_B + y_A y_B = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Daí, a definição do produto interno entre os vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ tem a razão de seu funcionamento.

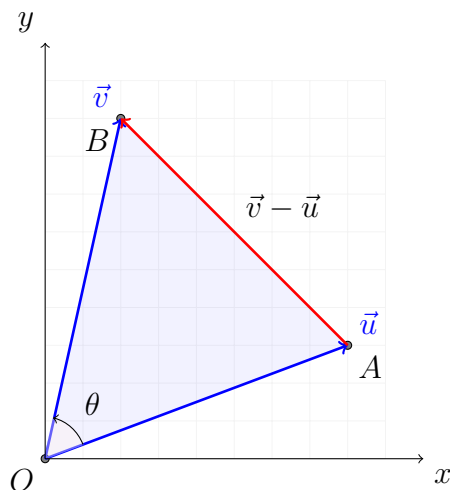


Figura 2: Ângulo entre vetores

Ortogonalidade entre vetores.

Em especial, decorre daí que os vetores são ortogonais entre si se, e somente se, o produto escalar entre eles for igual a zero:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v}$$

Pois

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = 0 \iff \theta = \frac{\pi}{2} \text{ rad}, \quad \theta = \text{ângulo entre } \vec{u}, \vec{v}$$

I Propriedades das operações algébricas, norma e produto escalar.

Adição e multiplicação por um escalar

Propriedades da soma e produto por um escalar. Sejam $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Então valem as seguintes propriedades:

$$\text{A1. } \vec{O} + \vec{u} = \vec{u} + \vec{O} = \vec{u} \text{ (elemento neutro)}$$

$$\text{P0. } \lambda(\vec{u} + \vec{v}) = \lambda\vec{u} + \lambda\vec{v} \text{ (Distributividade)}$$

$$\text{A2. } \vec{u} + (-\vec{u}) = (-\vec{u}) + \vec{u} = \vec{O} \text{ (elemento simétrico)}$$

$$\text{P1. } 1\vec{u} = \vec{u} \text{ (elemento identidade)}$$

$$\text{A3. } \vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u} \text{ (comutatividade)}$$

$$\text{P2. } (\lambda\mu)\vec{u} = \lambda(\mu\vec{u})$$

$$\text{A4. } \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} \text{ (associatividade)}$$

$$\text{P3. } (\lambda + \mu)\vec{u} = \lambda\vec{u} + \mu\vec{u}$$

Demonstração: Faremos em $\mathbb{R}^2$, onde as contas ficam mais simples.

$$\text{A1. } (0, 0) + (x, y) \stackrel{\text{def}}{=} (0 + x, 0 + y) = (x, y);$$

$$\text{A2. } (x, y) + (-x, -y) \stackrel{\text{def}}{=} (x + (-x), y + (-y)) = (0, 0) = \vec{O};$$

$$\text{A3. } (x_1, y_1) + (x_2, y_2) \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_2 + x_1, y_2 + y_1) = (x_2, y_2) + (x_1, y_1);$$

$$\begin{aligned} \text{A4. } (x_1, y_1) + [(x_2, y_2) + (x_3, y_3)] &\stackrel{\text{def}}{=} (x_1, y_1) + ((x_2 + x_3), (y_2 + y_3)) \stackrel{\text{def}}{=} (x_1 + (x_2 + x_3), y_1 + (y_2 + y_3)) = ((x_1 + x_2) + x_3, (y_1 + y_2) + y_3) = \\ \dots (\text{retornando}) &= [(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] + (x_3, y_3); \end{aligned}$$

$$\text{P0. } \lambda[(x_1, y_1) + (x_2, y_2)] \stackrel{\text{def}}{=} \lambda(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \stackrel{\text{def}}{=} (\lambda(x_1 + x_2), \lambda(y_1 + y_2)) = (\lambda x_1 + \lambda x_2, \lambda y_1 + \lambda y_2) = \dots (\text{retornando}) = \lambda(x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2);$$

$$\text{P1. } 1(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} (1x, 1y) = (x, y);$$

$$\text{P2. } (\lambda\mu)(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} ((\lambda\mu)x, (\lambda\mu)y) = (\lambda(\mu x), \lambda(\mu y)) = \dots (\text{retornando}) = \lambda[\mu(x, y)];$$

$$\text{P3. } (\lambda + \mu)(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} ((\lambda + \mu)x, (\lambda + \mu)y) = (\lambda x + \mu x, \lambda y + \mu y) = \dots (\text{retornando}) = \lambda(x, y) + \mu(x, y) \blacksquare$$

Propriedades do produto interno e da norma

Propriedades do produto interno e da norma. Sejam $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^n$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Então valem as seguintes propriedades:

$$I1. \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

$$N1. \|\vec{u}\| \geq 0, \text{ e } \|\vec{u}\| = 0 \iff \vec{u} = \vec{0} = (0, 0)$$

$$I2. \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u} \text{ (comutatividade)}$$

$$N2. \|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \|\vec{u}\|$$

$$I3. \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} \text{ (linearidade)}$$

$$N3. \|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\| \text{ (Desigualdade triangular)}$$

$$I4. |\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|, \text{ a igualdade ocorre } \iff \vec{v} = \lambda \vec{u} \text{ (Desigualdade de Cauchy)}$$

$$N4. \text{ Se } \vec{u} \perp \vec{v} \implies \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$$

Demonstração:

$$I1. (x, y) \cdot (x, y) \stackrel{def}{=} xx + yy = x^2 + y^2 = (\sqrt{x^2 + y^2})^2 \stackrel{def}{=} \|(x, y)\|^2;$$

$$I2. (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) \stackrel{def}{=} x_1x_2 + y_1y_2 = x_2x_1 + y_2y_1 \stackrel{def}{=} (x_2, y_2) \cdot (x_1, y_1);$$

$$I3. (x_1, y_1) \cdot [(x_2, y_2) + (x_3, y_3)] \stackrel{def}{=} (x_1, y_1) \cdot (x_2 + x_3, y_2 + y_3) \stackrel{def}{=} x_1(x_2 + x_3) + y_1(y_2 + y_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + y_1y_2 + y_1y_3 = (rearranjo) = x_1x_2 + y_1y_2 + x_1x_3 + y_1y_3 = (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) + (x_1, y_1) \cdot (x_3, y_3);$$

I4. Considere o vetor $\vec{w}(t) = \vec{v} - t\vec{u}$ onde t é um número real arbitrário. Assim,

$$\vec{w} \cdot \vec{w} = (\vec{v} - t\vec{u}) \cdot (\vec{v} - t\vec{u}) = (\vec{u} \cdot \vec{u})t^2 - (2\vec{u} \cdot \vec{v})t + \vec{v} \cdot \vec{v} \geq 0$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

Note que se um polinômio qualquer

$$p(t) = at^2 + bt + c \geq 0, \forall t \text{ com } a > 0 \iff \Delta = b^2 - 4ac \leq 0; \text{ sendo que se } \Delta = 0 \text{ então existe um número } \lambda \text{ talque } p(\lambda) = 0.$$

Aplicada essa observação ao polinômio anterior obtemos:

$$(-2\vec{u}\vec{v})^2 - 4(\vec{u} \cdot \vec{u})(\vec{v} \cdot \vec{v}) \leq 0$$

que implica na desigualdade de Cauchy reescrita como:

$$(\vec{u} \cdot \vec{v})^2 - \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2 \leq 0 \iff |\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$$

E além do mais, a possibilidade da igualdade ocorre se, e somente se, o polinômio tem uma única raiz, ou seja, se existir $\lambda \in \mathbb{R}$ de modo que

$$p(\lambda) = \vec{w}(\lambda) \cdot \vec{w}(\lambda) = 0 \iff \vec{w}(\lambda) = 0, \text{ ou seja, quando } \vec{v} = \lambda \vec{u}$$

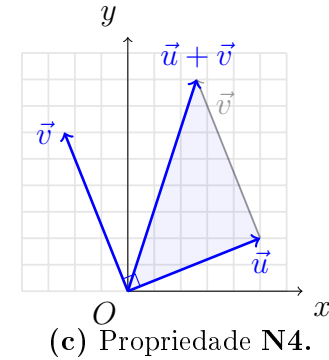
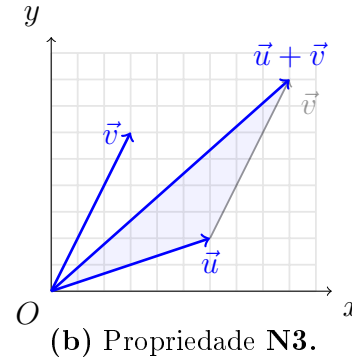
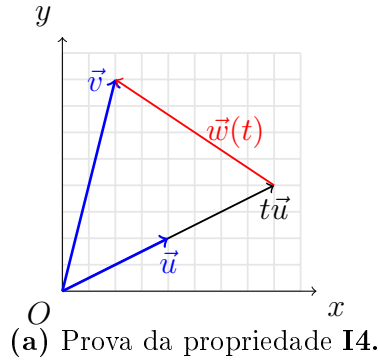
, O que mostra que para a igualdade ocorrer os vetores devem ser *colineares* (e vice-versa);

N1. $\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0$. Por outro lado $x^2 + y^2 = 0$ se, e somente se, $x = 0$ e $y = 0$;

N2. $\|\lambda(x, y)\| = \|(\lambda x, \lambda y)\| = \sqrt{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = \sqrt{\lambda^2(x^2 + y^2)} = |\lambda| \sqrt{x^2 + y^2} = |\lambda| \|(x, y)\|$;

N3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \stackrel{(I4.)}{\leq} \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 = (\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|)^2$. Daí se obtém a desigualdade tomando em ambos os lados a raiz quadrada. Da única passagem acima que gera a desigualdade se tem a conclusão de que a igualdade entre os lados direito e esquerdo pode acontecer quando, e somente quando, os vetores forem colineares. Essa desigualdade é chamada de *desigualdade triangular*, pois é a representação algébrica da propriedade de o tamanho de um dos lados de um triângulo ser sempre menor que a soma dos tamanhos dos outros dois lados, a não ser que o triângulo seja colapsado, o que corresponde a três pontos colineares.

N4. A primeira passagem da conta acima mostra que se $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ então $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$. O que diz respeito ao *teorema de Pitágoras* aplicado ao triângulo retângulo de vértices O , $A = \vec{u}$ e $B = \vec{u} + \vec{v}$ ■



II Problemas resolvidos

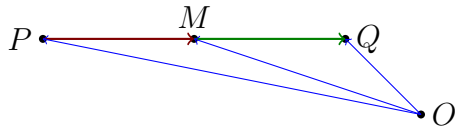
Exemplos:

(Ex.1) Considere os pontos $P = (2, 3)$, $Q = (-4, 1)$. Determine um ponto M no segmento de reta $\overline{PQ}$ que seja equidistante a P e a Q ; ou seja, $d(M, P) = \|\overrightarrow{MP}\| = \|\overrightarrow{MQ}\| = d(M, Q)$. Este ponto é chamado de *ponto médio* entre P e Q .

- (Ex.2) Mostre que as *medianas* (reta que passa pelo vértice de um triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice) se encontram num único ponto chamado de *baricentro*.
- (Ex.3) Dado o vetor $\vec{u} = (a, b)$; existe um único vetor, chamaremos aqui de $\vec{u}^\perp = (-b, a)$, que tem a mesma norma de $\vec{u}$ e lhe é ortogonal, sendo obtido como uma rotação de $\vec{u}$ de 90° no sentido anti-horário. Isso nos dá uma regra prática de obter um vetor ortogonal a um dado vetor do plano: « o vetor ortogonal a um vetor dado é obtido trocando a abscissa pela ordenada e em seguida invertendo o sinal da primeira entrada»; $(a, b) \xrightarrow{\perp} (-b, a)$.
- (Ex.4) Mostre que a área do paralelogramo $\square OAZB$, onde $A = (x_A, y_A)$, $B = (x_B, y_B)$ e $Z = A + B$ é igual a $|x_A y_B - x_B y_A|$, que é o determinante da matriz cujas linhas são as coordenadas dos pontos (vetores) A e B .

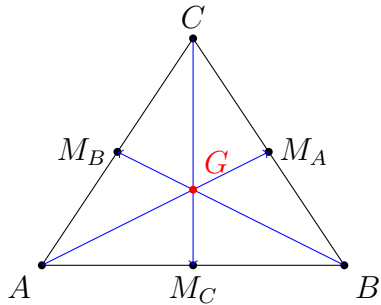
Resoluções:

(Ex.1) Mostraremos em geral que o ponto médio entre quaisquer pontos P e Q é obtido simplesmente como a média aritmética entre P e Q , ou seja, $M = \frac{P+Q}{2}$. Sendo assim, no exemplo específico, teremos $M = \frac{1}{2}((2, 3) + (-4, 1)) = (-1, 2)$.



Os vetores $\vec{PM}$ e $\vec{MQ}$ são iguais e, de fato, igual a metade do vetor $\vec{PQ}$: $\vec{PM} = \vec{MQ} = \frac{1}{2}\vec{PQ}$. Assim o ponto médio M que é o vetor $\vec{OM}$ – sendo O a origem do sistema de coordenadas – é escrito como a soma do vetor $\vec{OP}$ com o vetor $\vec{PM}$, ou seja, $M = P + \vec{PM} = P + \frac{1}{2}\vec{PQ} = P + \frac{1}{2}(Q - P) = (1 - \frac{1}{2})P + \frac{1}{2}Q = \frac{P+Q}{2}$ ■

(Ex.2) Considere o triângulo $\triangle ABC$ e os pontos médio de cada lado do triângulo M_A , M_B e M_C .



Mostraremos que existem parâmetros reais (escalares reais) α , β e γ tais que:

$$A + \alpha \vec{AM_A} = B + \beta \vec{BM_B} \text{ e } A + \alpha \vec{AM_A} = C + \gamma \vec{CM_C};$$

o que resultaria em existência de um ponto G , chamado de *baricentro*, que pertence às três retas medianas. Já sabemos que $M_A = \frac{B+C}{2}$, $M_B = \frac{A+C}{2}$ e $M_C = \frac{A+B}{2}$. Calculando $\vec{AM_A}$ como $M_A - A = \frac{B+C}{2} - A = \frac{B+C-2A}{2}$, obtemos da mesma forma $\vec{BM_B} = \frac{A+C-2B}{2}$ e $\vec{CM_C} = \frac{A+B-2C}{2}$. Para comprovar a identidade acima teremos que mostrar a existência dos parâmetros que resolvem as seguintes equações:

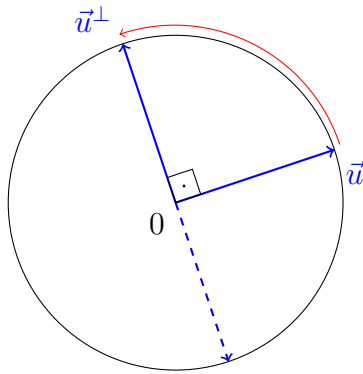
na primeira identidade:

$$A + \alpha \frac{B+C-2A}{2} = (1-\alpha)A + \frac{\alpha}{2}B + \frac{\alpha}{2}C = \frac{\beta}{2}A + (1-\beta)B + \frac{\beta}{2}C = B + \beta \frac{A+C-2B}{2}, \text{ daí toma-se } \alpha = \beta = 2/3 \text{ e resolve equação;}$$

e na segunda identidade:

$$A + \alpha \frac{B+C-2A}{2} = (1-\alpha)A + \frac{\alpha}{2}B + \frac{\alpha}{2}C = \frac{\gamma}{2}A + \frac{\gamma}{2}B + (1-\gamma)C = C + \gamma \frac{A+B-2C}{2}, \text{ daí toma-se igualmente } \alpha = \gamma = 2/3 \text{ e resolve as duas identidades conjuntamente, e o baricentro é } G = \frac{A+B+C}{3} \blacksquare$$

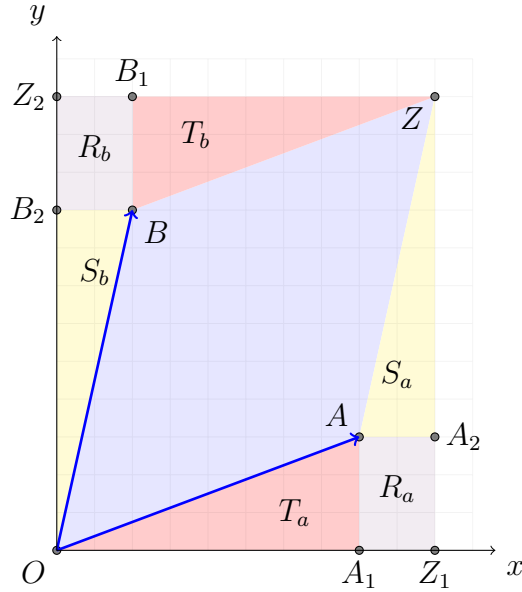
(Ex.3)



O vetor que queremos obter $\vec{u}^\perp = (x, y)$ satisfaz (ortogonalidade) $(x, y) \cdot (a, b) = 0 \equiv ax + by = 0$ e (isonomia) $\|(x, y)\| = \|(a, b)\| \equiv x^2 + y^2 = a^2 + b^2$. Da primeira condição temos que $y = -(a/b)x$ que substituída na segunda condição se tem $x^2 + (a/b)^2 x^2 = a^2 + b^2$, daí obtemos que $x^2 = b^2$. Logo $x = -b$ ou $x = b$; e para cada escolha possível de x se tem as duas possibilidades para y , $y = a$ ou $y = -a$. Assim tem-se duas escolhas apenas $\vec{u}^\perp$: ou $(-b, a)$ ou $(b, -a)$; a primeira representa a rotação de 90° no sentido anti-horário, e segunda, no sentido horário $\blacksquare$

(Ex. 4)

ÁREA DO PARALELOGRAMO E DETERMINANTE:

**Área do paralelogramo:**

Os seguintes triângulos são congruentes: $T_a \equiv T_b$; $S_a \equiv S_b$;

Os dois retângulos também são congruentes: $R_a \equiv R_b$

A área do paralelogramo $\square OAZB$ é igual a área do retângulo $\square OZ_1ZZ_2$ menos a soma das áreas dos quatros triângulos (T_a , T_b , S_a , S_b) e os dois retângulos (R_a , R_b), ou seja:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\square OAZB) &= (x_A + x_B)(y_A + y_B) - 2\frac{x_A y_A}{2} - \\ &\quad - 2\frac{x_B y_B}{2} - 2x_B y_A \\ &= |x_A y_B - x_B y_A| \end{aligned}$$

Logo

$$\text{Área do paralelogramo} = \begin{vmatrix} x_A & y_A \\ x_B & y_B \end{vmatrix}$$

A demonstração do exemplo 4: O caso que veremos é uma situação mais geral, a de um paralelogramo gerado pelos vetores $\vec{OA}$ e $\vec{OB}$ do $\mathbb{R}^n$.

Veja que a área do paralelogramo gerado por $\vec{OA}$ e $\vec{OB}$ é, por definição, a multiplicação da base pela altura.

A base tem tamanho $\|A\|$ e a altura é $\|B\|\sin\theta$, onde θ é o ângulo entre os vetores.

Como

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|}\right)^2}$$

segue que a área do paralelogramo é

$$A = \|A\|\|B\|\sqrt{1 - \left(\frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|}\right)^2} = \sqrt{\|A\|^2\|B\|^2 - (A \cdot B)^2}$$

Então a fórmula da área de um paralelogramo gerado pelos vetores de $\mathbb{R}^n$ é dado pela fórmula:

$$A = \sqrt{\|A\|^2\|B\|^2 - (A \cdot B)^2}$$

Agora, substituindo as coordenadas dos vetores A e B – e portanto estamos no plano $\mathbb{R}^2$ – na fórmula geral acima

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{(x_A^2 + y_A^2)(x_B^2 + y_B^2) - (x_A x_B + y_A y_B)^2} = \sqrt{\cancel{x_A^2 x_B^2} + x_A^2 y_B^2 + y_A^2 x_B^2 + \cancel{y_A^2 y_B^2} - \cancel{(x_A x_B)^2} - 2x_A x_B y_A y_B + \cancel{(y_A y_B)^2}} \\ &= \sqrt{\cancel{x_A^2}^2 \cancel{y_B^2}^2 - 2\cancel{x_A} x_B y_A \cancel{y_B}^2 + y_A^2 x_B^2} = \sqrt{(x_A y_B - x_B y_A)^2} = |x_A y_B - x_B y_A| \end{aligned}$$

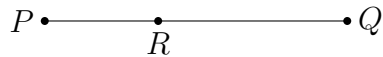
Finalmente, a área do paralelogramo gerado pelos vetores A e B em $\mathbb{R}^2$ é calculado tomando o determinante da matriz cujas linhas são as coordenadas desses pontos:

$$A = \left| \det \begin{bmatrix} x_A & y_A \\ x_B & y_B \end{bmatrix} \right|$$

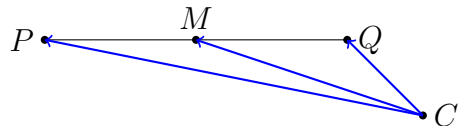
III Problemas propostos

Exercícios.

- Tomando os vetores $\vec{u} = (2, -3)$ e $\vec{v} = (1, 4)$, determine o vetor $\vec{w} = (x, y)$ que satisfaça a equação $2(\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}) - 3(\vec{u} + \vec{w}) = 5\vec{w} + \vec{u} - \vec{v}$.
- Determine um vetor: (a) que tenha o mesmo sentido do vetor $(4, -3)$ e cuja norma seja igual a 7; (b) que tenha sentido contrário ao vetor $(1, -2)$ e com norma igual a 2.
- Dados os pontos $P = (1, 1)$ e $Q = (3, -4)$. Determine o ponto $R \in \overline{PQ}$ que satisfaça a condição: (a) $\overrightarrow{PR} = \frac{1}{2}\overrightarrow{RQ}$; (b) $\overrightarrow{PR} = \frac{7}{8}\overrightarrow{RQ}$.



- Considerando os pontos P , Q e C , escreva o vetor $\overrightarrow{CM}$ em termos de $\overrightarrow{CP}$ e $\overrightarrow{CQ}$, onde M é o ponto médio do segmento $\overline{PQ}$.



5. O Losango é um paralelogramo que tem todos os seus lados iguais. Verifique: (a) o paralelogramo com vértices $A = (-1, 1)$; $B = (-2, 2)$; $C = (-3, 1)$; $D = (-2, 0)$ é um Losango. (b) As diagonais são ortogonais entre si. (c) Qual a área desse Losango?
6. Considere o quadrilátero de vértices $A = (3, 1)$; $B = (4, 3)$; $C = (3, 5)$; $D = (2, 3)$. (a) Verifique se esse quadrilátero é um paralelogramo. (b) Calcule a área desse quadrilátero.
7. Considere o paralelogramo $\square OABC$. Mostre que o paralelogramo é um *losango* se, e somente se, as diagonais do paralelogramo são ortogonais.
8. Determine um vetor que tenha o mesmo sentido de $\vec{u} = (a, b)$ e cuja norma seja igual a 1; denominamos esse vetor de o *vetor normalizado* de $\vec{u}$. Qual o vetor normalizado de $\vec{u} = (-1, 1)$?